3

1ERE D · PHYSIQUE

L'énergie mécanique

Leçon 1 : Le travail d'une force constante · Leçon 2 : L'énergie cinétique d'un solide en translation · Leçon 3 : Les énergies potentielles · Leçon 4 : L'énergie mécanique, sa conservation et le rendement

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le travail d'une force constante

TRAVAIL D'UNE FORCE CONSTANTE

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB} = F\times AB\times\cos\alpha$$

α : angle entre $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$; F en N, AB en m, W en joules (J)

Angle	Travail	Force
$\alpha < 90°$	positif	**motrice**
$\alpha = 90°$	nul	ne travaille pas (réaction normale, tension d'un fil de pendule)
$\alpha > 90°$	négatif	**résistante**

TRAVAIL DU POIDS ET D'UN FROTTEMENT

$W_{A\to B}(\vec{P}) = m\,g\,(z_A - z_B)$ (axe des altitudes orienté vers le haut)

Frottement d'intensité constante f sur un trajet de longueur L : $W(\vec{f}) = -f\times L$

- Le travail du poids est moteur à la descente, résistant à la montée, nul sur un déplacement horizontal ; il ne dépend **que des altitudes** de départ et d'arrivée, jamais du chemin suivi.
- Avec frottement, $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{R}_T$: $\vec{R}_N$ ne travaille pas, $\vec{R}_T$ est le frottement ; $W(\vec{R}) = -f\times L$, même sur un trajet courbe.
- Le travail est nul si le point d'application ne se déplace pas.

Puissance (rappel) : $P = \dfrac{W}{\Delta t}$ en watts ; $P = F\,v$ pour une force dans le sens d'un mouvement à vitesse constante.

Leçon 2 : L'énergie cinétique d'un solide en translation

Un solide est en **translation** si tout segment joignant deux de ses points garde une direction fixe : tous ses points ont le même vecteur vitesse, on le traite comme un point matériel de masse m placé en G. Translation **rectiligne** (segments), **circulaire** (cercles de même rayon : planche de balançoire), **curviligne** (autres cas).

ENERGIE CINETIQUE DE TRANSLATION

$$E_c = \frac{1}{2}\,m\,v^2$$ (m en kg, v en m/s, E_c en J) ;

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A)$$

- $E_c \geq 0$, indépendante du sens du mouvement ; elle dépend du **référentiel**. Vitesse doublée : E_c quadruplée. En km/h, diviser par 3,6 avant de calculer (72 km/h = 20 m/s).
- Travail **moteur** : E_c augmente ; **résistant** : elle diminue ; **nul** : inchangée. Seule la composante $\vec{F}_T$ parallèle à la vitesse modifie E_c, la composante $\vec{F}_N$ perpendiculaire ne la modifie pas (pierre en mouvement circulaire uniforme au bout d'une ficelle).

Leçon 3 : Les énergies potentielles

Une force est **conservative** si son travail ne dépend pas du chemin suivi, seulement des positions de départ et d'arrivée : le poids et la tension d'un ressort le sont, le frottement ne l'est pas.

ENERGIES POTENTIELLES

Pesanteur : $E_{pp} = m\,g\,z$ (z algébrique, vers le haut, origine choisie) ; $W(\vec{P}) = -\Delta E_{pp}$

Elastique : $E_{pe} = \dfrac{1}{2}\,k\,x^2$ (k en N/m, x en m) ; $W(\vec{T}) = -\Delta E_{pe}$

m en kg, g en N/kg, z en m, énergies en J ; $E_p = E_{pp} + E_{pe}$

- E_{pp} est négative sous l'origine. En général $E_{pp} = mgz + \text{constante}$, nulle si l'état de référence ($E_{pp} = 0$) est à l'origine des altitudes. Changer d'origine ne change ni ΔE_{pp} ni le travail du poids.
- E_{pp} appartient au système {Terre + solide} : c'est une énergie d'interaction. $E_{pe} \geq 0$; $x = |\ell - \ell_0|$ est la déformation à partir de la longueur à vide.

Leçon 4 : Energie mécanique, conservation, rendement

ENERGIE MECANIQUE ET RELATIONS DE TRANSFERT

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + mgz + \frac{1}{2}kx^2$$ (dernier terme s'il y a un ressort)

Isolé conservatif (seules des forces conservatives travaillent) : $E_m(B) = E_m(A)$, soit $\Delta E_c = -\Delta E_p$

Isolé non conservatif : $\Delta E_m = \sum W(\vec{F}_{\text{non conservatives}}) < 0$ pour des frottements ; $\Delta E_m = -\Delta U$

Non isolé (U constante) : $\Delta E_m = \sum W(\vec{F}_{\text{ext}})$, forces autres que le poids

- **Mécaniquement isolé** : n'échange pas de travail avec l'extérieur ; seules des forces intérieures travaillent (le poids pour {Terre + solide}). On inclut toujours la Terre dans le système.
- Energie totale $E = E_m + U$ (U : énergie interne), constante pour un système isolé. L'énergie mécanique « perdue » par frottement est **transférée** en énergie interne (échauffement).

RENDEMENT D'UN CONVERTISSEUR MECANIQUE

$$W_r = |W_u| + |Q_p|\,;$$

$$\eta = \frac{|W_u|}{W_r} = 1 - \frac{|Q_p|}{W_r} = \frac{E_u}{E_a} = \frac{P_u}{P_a}$$

sans unité, toujours inférieur à 1 ; en %, on multiplie par 100

- **Choc élastique** : l'énergie cinétique totale se conserve. **Choc inélastique** : elle ne se conserve pas ; **choc mou** (cas extrême) : les corps restent solidaires, E_c totale diminue. Dans tous les cas, la **quantité de mouvement** totale se conserve. **Plein fouet** : vitesses portées par une même droite.
- Plein fouet sur une cible immobile : $m_1 v_1 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$. Elastique : $v_1' = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1$, $v_2' = \dfrac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1$. Mou : $v = \dfrac{m_1}{m_1 + m_2}v_1$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $W = F \times AB$, quelle que soit la direction de la force. »
✓ Seulement si $\vec{F}$ est dans la direction du déplacement ; sinon $W = F \times AB \times \cos\alpha$.

× « La réaction du support est très grande, donc son travail est grand. »
✓ La réaction normale est perpendiculaire au déplacement : $\cos 90^\circ = 0$, travail **nul**.

× « $E_{pp} = 0$ au sol, donc E_{pp} est toujours positive. »
✓ L'origine est libre : sous l'origine, $z < 0$ et $E_{pp} = mgz < 0$.

× « $E_{pe} = \frac{1}{2} \times 250 \times 8^2 = 8\,000$ J pour 8 cm. »
✓ $x = 0{,}080$ m : $E_{pe} = \frac{1}{2} \times 250 \times 0{,}0064 = 0{,}80$ J. Les centimètres multipliaient par 10 000.

× « $\Delta E_m = W(\vec{P}) + W(\vec{f})$. »
✓ Le poids est déjà dans E_m ($W(\vec{P}) = -\Delta E_{pp}$) : on écrit $\Delta E_m = W(\vec{f})$.

× « Vitesse doublée, distance de freinage doublée. »
✓ $d = \frac{mv^2}{2f}$ varie comme v^2 : distance **quadruplée**.

× « Le choc est mou, donc l'énergie cinétique se conserve aussi. »
✓ Un choc mou conserve la quantité de mouvement, jamais E_c : seul le choc élastique conserve les deux.

× « Le rendement du treuil vaut 120 %. »
✓ Un rendement ne dépasse jamais 100 % : E_u et E_a ont été inversées dans $\eta = \frac{E_u}{E_a}$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $W = F \times AB \times \cos\alpha$ en J : moteur si $\alpha < 90^\circ$, nul si $\alpha = 90^\circ$, résistant si $\alpha > 90^\circ$.
2. $W(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$, indépendant du chemin ; $W(\vec{f}) = -f \times L$.
3. $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ (m/s et kg), toujours positive ou nulle.
4. $E_{pp} = mgz$ (z algébrique, origine annoncée) ; $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$ (x en m) ; $W = -\Delta E_p$ pour une force conservative.
5. $E_m = E_c + E_p$; conservée si aucune force non conservative ne travaille ; sinon $\Delta E_m = \sum W$ des forces non conservatives.
6. Jamais à la fois $W(\vec{P})$ et ΔE_{pp} dans un même bilan.
7. $\eta = \frac{E_u}{E_a} < 1$, sans unité. Choc élastique : E_c et $\vec{p}$ conservées ; choc mou : seule $\vec{p}$.